

新冠肺炎疫情对四川消费行业及消费者行为的影响分析

参赛单位	四川省统计局		
参赛者 信息	姓名	单位	职称/职务
	王亚敏	四川省统计局	中级统计师
	叶 戈	四川省统计局	一级主任科员
	罗 进	四川省统计局	三级主任科员

目 录

摘 要	3
一、研究背景及综述.....	4
二、数据来源及描述.....	5
(一) 指标说明	5
(二) 数据描述	6
三、模型构建.....	7
(一) 灰色系统模型	7
(二) BP 神经网络模型.....	8
四、模型应用.....	9
(一) 灰色关联度分析	9
(二) 灰色系统预测分析	11
(三) BP 神经网络预测分析.....	13
(四) 灰色预测与 BP 神经网络预测结果比较分析	16
五、结论与建议.....	17
(一) 结论	17
(二) 建议	19
参考文献:	21

表格和插图清单

表 1	消费行业划分对应表	5
表 2	2018 年 1 月-2020 年 6 月零售额数据	6
表 3	2018 年 1 月-2019 年 11 月零售额数据	6
表 4	灰色关联度	10
图 1	2019 年 12 月-2020 年 6 月灰色预测结果对比图	11
图 2	零售额受影响程度对比图	12
图 3	预测误差图	14
图 4	BP 神经网络迭代训练寻优过程图	14
图 5	BP 神经网络预测值与实际值对比图	15
图 6	预测值与实际值的误差图	16
图 7	灰色预测与 BP 神经网络预测对比图	17

摘 要

2019 年年底突如其来的新冠肺炎疫情打破了国内经济、生活、工作的常态，由于疫情的广泛传播性，疫情防控措施要求杜绝人群聚集、聚会、聚餐，因此疫情之前的人们消费常态也随之发生了改变。为明确疫情对消费行业及消费者行为产生怎样的影响，本文以四川为例，以四川省消费行业为研究对象，选择各消费行业的消费品零售额作为消费者消费情况的衡量指标，运用灰色系统与 BP 神经网络模型，基于各消费行业 2018 年 1 月~2019 年 12 月的历史零售额数据预测 2019 年 12 月~2020 年 6 月疫情期间的零售额，再将零售额预测值与实际值加以对比分析，以探究新冠肺炎疫情对四川消费行业的影响程度，及新冠肺炎期间消费者的行为特征。两种模型的研究结果均表明，新冠肺炎疫情对四川各消费行业都产生明显的抑制性影响，在新冠肺炎疫情出现初期，其抑制性影响暂未明显体现；在疫情爆发期，餐饮业为受影响程度最大的消费行业，而文化娱乐业受疫情滞后性影响较大；整个疫情期间，无接触配送的消费品大受消费者青睐，消费者短期的消费行为或有所改变。

新冠肺炎疫情对四川消费行业及消费者行为的影响分析

一、研究背景及综述

近年来，四川加快完善消费体制机制，大力推动消费升级行动计划，居民消费潜力不断释放，实物消费不断提档升级，服务消费持续提质扩容，消费新模式加快孕育成长，消费对经济增长的基础作用持续增强。但与发达国家、发达地区相比，四川消费对经济的贡献率还不够高，还有较大的发展空间。2019 年底至 2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情（简称：新冠肺炎疫情）在武汉爆发并迅速向全国蔓延，成为新中国成立以来传播速度最快、感染范围最大、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，并且已演变成全球性的重大突发公共卫生事件。新冠肺炎疫情对四川各行各业的发展造成了巨大的考验，受疫情及综合管控措施影响，第一产业出现农产品严重滞销现象；受春节假期延长和复工延迟影响，第二产业部分供应链面临断链危机；受居家隔离管控影响，第三产业中主要消费及服务业面临停业和资金断裂考验。特别是对商品零售、住宿餐饮、文化娱乐等消费行业的影响是巨大的，但同时疫情也推动了消费形态加速向线上转型，网上购物、网上订餐、网上娱乐、在线教育等新业态新消费模式得到快速发展，为四川消费转型升级发展开拓了新空间。

随着复工复产复市等逐步推进，四川经济自 3 月以来逐月回升，消费市场持续回暖，但回升力度明显不及工业、投资，餐饮行业陆续开门、堂食逐步开放，但大型聚餐消费仍未完全放开，疫情之下居民消费意愿不高，储蓄意愿明显增加，消费市场全面恢复仍需较长时间。因此，分析新冠肺炎疫情对四川消费行业及消费者行为的影响，为捕捉新机遇、挖掘新潜力、鼓励新模式，加快推动四川消费市场持续快速恢复回升具有重要意义。

当前，对新冠肺炎疫情影响的研究，目前学者们主要从以下几个方面展开研究：一是以 2003 年非典疫情对经济的影响为切入点，通过比较新冠肺炎疫情与非典疫情在时间、空间上的差异，进而讨论新冠肺炎疫情对中国经济的影响（薛敏、沙晓君，2020.4；廖茂林、张明源，2020.5；吴婷婷、朱昂昂，2020.5），但大都没有从模型的角度深入进行分析；二是疫情对相关产业和行业的影响分析，

主要涉及旅游业、房地产行业、粮食产业等（翟燕霞，石培华，陆明明，2020.6；宋莉莉、张琳、杨艳涛、侯丽薇、王国刚，2020.3；郑江淮、付一夫、陶金，2020.4），且分析方法相对简单，对消费行业的相关研究很少；三是疫情对地区经济的影响分析，主要涉及地区有上海、山西、山东（甄明霞、贾莎，2020.6；赵忠秀、杨军，2020.4），主要以定性分析为主，没有具体到某个产业或行业。因此，本文在借鉴前人相关研究的基础上，结合四川实际和特点，采用灰色系统和 BP 神经网络模型两种当前相对科学和主流的预测方法，对疫情发生之后的几个月里四川消费行业 and 消费行为进行预测，比较新冠肺炎疫情对四川消费的影响程度，以及消费市场的恢复情况和新型消费模式的发展情况。

二、数据来源及描述

（一）指标说明

本文旨在研究新冠肺炎疫情对四川消费行业及消费行为的影响，因而对“消费行业”的合理界定尤为重要。目前关于消费行业并没有明确的界定，本文的消费行业是结合国家统计局社会消费品零售总额统计分类和国内其他研究对消费行业的普遍认定进行分类的。最终选取社会消费品零售总额细分行业中相对重要的几大行业进行分类汇总，得到本文研究的 9 大消费行业，见表 1。

表 1 消费行业划分对应表

消费行业		消费细分行业零售额	
食品业		食品类零售额	
饮食业（餐饮业）		餐饮业零售额	
日用品业		日用品类零售额	
文化娱乐业		文化娱乐类零售额	
衣着妆饰业	服装业	服装类零售额	服装、鞋帽、针纺织品类零售额
	化妆品业	化妆品类零售额	
	珠宝业	金银珠宝类零售额	
医药业		医药类零售额	
燃料业		燃料类零售额	
农业		其他类零售额	
房地产业			
教育业			
所有消费业		社会消费品零售总额	
行业长度		9	

（二）数据描述

本文的样本数据主要源自四川省统计局数据库,考虑到社会商品零售总额统计口径的一致性,选取 2018 年 1 月~2020 年 6 月各消费行业零售额数据,共计样本数量 270 个(其中,时间长度 30,行业长度 9,则 $30 \times 9 = 270$)。

各消费行业均有 2018 年 1 月~2020 年 6 月 30 个样本数据,由表 2 和表 3 可知,各消费行业的样本数据最小值发生于新冠肺炎疫情期间,而样本数据最大值均为非疫情期间,由此初显新冠肺炎疫情对四川各消费行业的抑制影响。

当不考虑新冠肺炎疫情期间各消费行业的零售额实际值时,表 2 中的标准差均大于表 3 中的标准差,由此可知,新冠肺炎期间零售额的数据增大了整体的标准差,使得数据的分散程度加大。

表 2 2018 年 1 月-2020 年 6 月零售额数据

变量	平均值	标准差	最小值	最大值	样本数量
所有消费业	15742347.2	1895739.7	10078391.2	19553279.6	30
食品业	866696.0	95088.3	695517.9	1125462.8	30
餐饮业	2299167.8	521556.2	436903.8	3075829.9	30
日用品业	283386.5	67717.5	160456.4	453751.2	30
文化娱乐业	136362.1	32583.2	87620.5	217143.8	30
衣着妆饰业	433468.7	94786.4	170688.1	681714.8	30
医药业	177132.0	30445.7	106595.2	237386.9	30
燃料业	895709.5	82117.4	552142.3	982510.0	30
其他消费业	121253.0	28515.2	60776.8	219135.0	30

表 3 2018 年 1 月-2019 年 11 月零售额数据

变量	平均值	标准差	最小值	最大值	样本数量
所有消费业	15657357.9	1518899.7	12176434.1	19553279.6	23
食品业	861281.8	96241.0	695517.9	1125462.8	23
餐饮业	2441221.1	308223.3	1744934.6	3075829.9	23
日用品业	267131.8	58450.2	160456.4	453751.2	23
文化娱乐业	131350.3	31367.0	87620.5	217143.8	23
衣着妆饰业	441418.2	72207.5	334496.3	681714.8	23
医药业	168793.8	27051.7	106595.2	237386.9	23
燃料业	915905.2	40884.2	796502.7	982510.0	23
其他消费业	119913.6	21244.8	97188.4	219135.0	23

三、模型构建

通过过数据的基础分析,本文拟采用灰色系统与BP神经网络模型相结合的方法对各消费行业的消费情况进行分析和预测,灰色系统与神经网络相结合的方法能尽可能挖掘出数据背后的隐藏关系和复杂的非线性关系。

(一) 灰色系统模型

1. 灰色关联分析

灰色关联分析法是灰色系统的重要组成,是分析灰色系统变量之间关联度的一种量化方法。关联度实质上是曲线间几何形状的差别程度,因此曲线间差值大小,可作为关联程度的衡量尺度。对于一个参考数列 X_0 有若干个比较数列 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 各个比较数列与参考数列在各个时刻的关联系数 $\zeta(k)$ 。

关联度的一般表达式为:

$$RL = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \zeta_i(k) \quad (1)$$

$$\zeta(k) = \frac{\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k)x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k)x_i(k)|} \{x_i(k)\} \quad (2)$$

其中, $\{x_0(k)\}$ 、 $\{x_i(k)\}$ 分别为参考数列和比较数列; ρ 为分辨系数在 (0,

1) 中的取值。

2. 灰色系统理论

灰色系统理论的研究对象是部分信息已知、部分信息未知的“小样本”,通过对“部分”已知信息的生成、开发,去认识、解决现实问题。灰色系统理论能用少量数据进行精确数据的预测,因而本文采用灰色 GM(1, 1) 模型来预测 2019 年 12 月~2020 年 6 月四川各消费行业的月度零售额数据具有一定的合理性。

GM(1, 1) 模型的微分方程为 $\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = \mu$, 系数向量为: $\hat{a} = [a, \mu]^T$,

累加矩阵 B 为:

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)) & 1 \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(2) + x^{(1)}(3)) & 1 \\ \dots & \dots \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(N-1) + x^{(1)}(N)) & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

常数向量 $Y_N = (x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), x^{(0)}(4), \dots, x^{(0)}(N))^T$ ，用最小二乘法求 $\hat{a}$ ：

$\hat{a} = (B^T B)^{-1} B^T Y_N$ ，并代入微分方程的解，得到时间函数为：

$$\hat{x}^{(1)}(t+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{\mu}{a})e^{-at} + \frac{\mu}{a} \quad (4)$$

令 $x^{(1)}(0)=x^{(0)}(1)$ ，则 $\hat{x}^{(1)}(t+1)=(x^{(0)}(1) - \frac{\mu}{a})e^{-at} + \frac{\mu}{a}$ ，求导还原后得到：

$$\hat{x}^{(0)}(t+1) = -a(\hat{x}^{(0)}(1) - \frac{\mu}{a})e^{-at} \quad (5)$$

GM (1, 1) 模型通过方程 (4) 和 (5) 计算得到。

(二) BP 神经网络模型

BP 神经网络由输入层、输出层和若干隐含层构成，每层由若干个节点组成，每一个节点表示一个神经元，上层节点与下层节点之间通过权连接，层与层之间的节点采用全互联的连接方式，每层内节点之间没有连接，典型的 BP 神经网络是含有一个隐含层的三层结构网络。

BP 神经网络对于输入信号，要先向前传播到隐含层节点，经作用函数后，再把隐含层节点的输出信号传播到输出节点，最后给出输出结果。节点的作用激励函数通常选取 S 型函数，如：

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x/Q}} \quad (6)$$

式 (6) 中： Q 为调整激励函数形式的 *Sigmoid* 参数。设含有 n 个节点的任意网络，各节点之特性为 *Sigmoid* 型。指定网络输出为 y ，任一节点 i 的输出为 Q_i ；并设有 N 个样本 $(x_k, y_k) (k=1,2,3,\dots,N)$ ，对某一输入 x_k ，网络输出

为 Q_{ik} ，节点 j 的输入为：

$$net_{jk} = \sum_i W_{ij} Q_{ik} \quad (7)$$

并将误差函数定义为 $E = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N (y_k - \hat{y}_k)^2$ ，其中 $\hat{y}_k$ 为网络实际输出，定义

$$E_k = (y_k - \hat{y}_k)^2, \quad \delta_{jk} = \frac{\partial E_k}{\partial net_{jk}} \text{ 且 } o_{jk} = f'(net_{jk}), \text{ 于是:}$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial W_{ij}} = \frac{\partial E_k}{\partial net_{jk}} \times \frac{\partial net_{jk}}{\partial W_{ij}} = \frac{\partial E_k}{\partial net_{jk}} o_{ik} = \delta_{jk} o_{ik} \quad (8)$$

当 j 为输出节点时， $o_{jk} = \hat{y}_k$ ，则有：

$$\delta_{jk} = \frac{\partial E_k}{\partial \hat{y}_k} \times \frac{\partial \hat{y}_k}{\partial net_{jk}} = -(y_k - \hat{y}_k) f'(net_{jk}) \quad (9)$$

若 j 不是输出节点，则有：

$$\delta_{jk} = f'(net_{jk}) \sum_m \delta_{mk} W_{mj} \quad (10)$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial W_{ij}} = \delta_{mk} o_{ik} \quad (11)$$

四、模型应用

(一) 灰色关联度分析

1. 指标选择

见于四川新冠肺炎疫情情况，选取累计确诊病例数 (X_1)、累计治愈病例数 (X_2) 和累计死亡病例数 (X_3) 作为比较序列；社会消费品零售总额 (Y_1)、食品业零售额 (Y_2)、餐饮业零售额 (Y_3)、日用品业零售额 (Y_4)、文化娱乐业零售额 (Y_5)、衣着妆饰业零售额 (Y_6)、医药业零售额 (Y_7)、燃料业零售额 (Y_8)、其他类零售额 (Y_9) 作为参考序列，为便于比较分析，对初始数据进行标准化处理，再计算灰色关联度。

2.结果分析

根据灰关联矩阵,对各个值进行比较,灰关联系数 RL 的值越大,越接近于 1,则关联度越高。从表 4 可知:(1)就社会消费品零售总额而言,新冠肺炎疫情累计死亡病例数与它的关联度最大为 0.7110,其次为累计确诊病例数为 0.6874;(2)就各消费行业而言,累计确诊病例数与餐饮业的关联度 0.9058>与日用品业的关联度 0.8422>与文化娱乐业的关联度 0.8151;累计治愈病例数与餐饮业的关联度 0.5050>与日用品业的关联度 0.5042>与文化娱乐业的关联度 0.5039;累计死亡病例数与餐饮业的关联度 0.9568>与日用品业的关联度 0.8851>与文化娱乐业的关联度 0.8546;(3)就新冠肺炎疫情情况来看,累计死亡病例数与各消费行业的关联度总是高于累计确诊病例数和累计治愈病例数与各消费行业的关联度。

以上结果表明:第一,新冠肺炎疫情对四川各大消费行业均有较大影响,其中疫情死亡人数对消费行业的影响是最大的;第二,不论是累计确诊病例、累计治愈病例还是累计死亡病例对各消费行业的影响,其中影响最大的三个行业均为餐饮业、日用品业和文化娱乐业,这三大消费行业均与人们的日常生活密切相关;第三,其他消费行业受疫情影响程度虽不及餐饮、日用品和文化娱乐业,但影响程度也都大于 50%,由此可见疫情对四川消费的方方面面均产生较大影响。

表 4 灰色关联度

关联矩阵	社会消费品零售总额 I_1	食品业零售额 I_2	餐饮业零售额 I_3
累计确诊病例数 X_1	0.6874	0.6265	0.9058
累计治愈病例数 X_2	0.5023	0.5016	0.5050
累计死亡病例数 X_3	0.7110	0.6424	0.9568
关联矩阵	日用品业零售额 I_4	文化娱乐业零售额 I_5	衣着妆饰业零售额 I_6
累计确诊病例数 X_1	0.8422	0.8151	0.7795
累计治愈病例数 X_2	0.5042	0.5039	0.5035
累计死亡病例数 X_3	0.8851	0.8546	0.8146
关联矩阵	医药业零售额 I_7	燃料业零售额 I_8	其他类零售额 I_9
累计确诊病例数 X_1	0.7975	0.7314	0.6545
累计治愈病例数 X_2	0.5037	0.5029	0.5019
累计死亡病例数 X_3	0.8349	0.7605	0.6739

（二）灰色系统预测分析

在对 2018 年 1 月~2019 年 11 月四川各消费行业零售额数据进行分析的基础上,运用 GM(1, 1) 模型对 2019 年 12 月~2020 年 6 月各消费行业的零售额进行预测,获得预测数据 63 个(时间长度 $7 \times \text{行业长度 } 9 = 63$),均通过检验,预测结果见图 1。

对预测所得的 63 个数据依次按照社会消费品零售总额、食品业、餐饮业、日用品业、文化娱乐业、衣着妆饰业、医药业、燃料业和其他类零售额的顺序进行排列(横坐标数字 1-9 代表 2019 年 12 月行业 1、行业 2……行业 9; 10-18 代表 2020 年 2 月行业 1、行业 2……行业 9,以此类推)。由于某些行业之间的零售额具有较大差距,所以数据具有较大的波动性。

再通过预测值与实际值的比较,结合灰色关联度分析结果计算出 2019 年 12 月~2020 年 6 月疫情与几个关联度较大的消费行业的零售额的影响程度,这几个消费行业分别为社会消费品零售总额、餐饮业零售额、日用品业零售额和文化娱乐业零售额的影响程度,其影响程度对比见图 2。

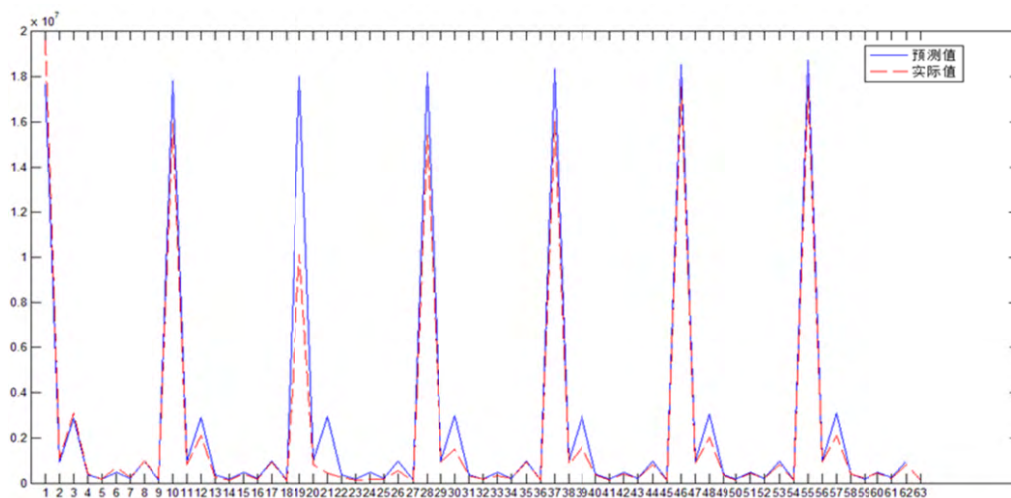


图 1 2019 年 12 月-2020 年 6 月灰色预测结果对比图

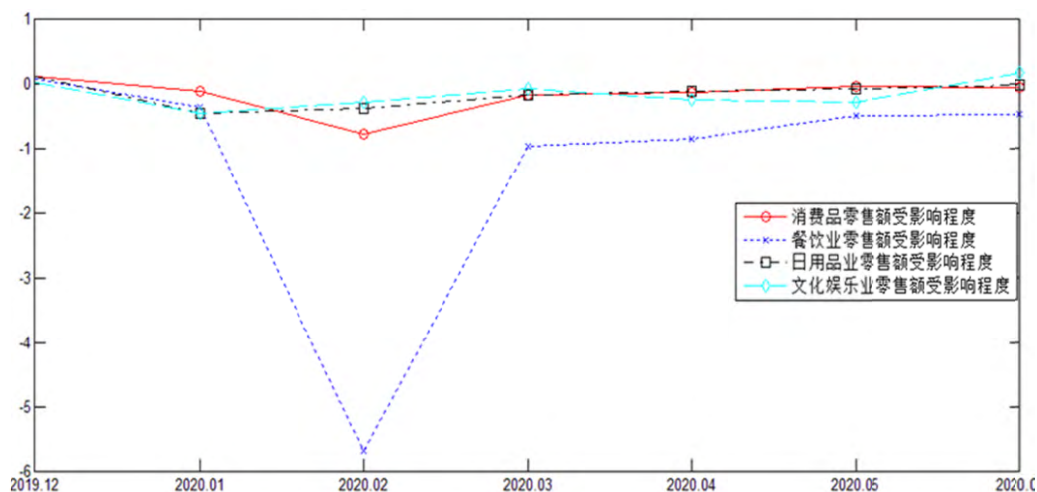


图 2 零售额受影响程度对比图

1.社会消费品零售总额预测

通过灰色系统预测，得到 2019 年 12~2020 年 6 月之间四川社会消费品零售总额的预测值，分别为 17638737.4 万元、17809819.8 万元、17982561.6 万元、18156978.9 万元、18333087.9 万元、18510905.0 万元和 18690446.8 万元，预测值呈增长趋势；但由于疫情影响，实际的社会消费品零售总额除 2019 年 12 月外，其余月份均低于预测值。2019 年 12 月社会消费品零售总额实际值高于预测值 9.8 个百分点，2020 年实际值均低于预测值，其中 2 月的实际值低于预测值高达 78.4 个百分点，1、3、4 月的实际值低于预测值都超过 10 个百分点，说明疫情出现之初的 2019 年 12 月，还未对消费行业产生直接影响，疫情爆发期的 2020 年 1 月至 4 月，对消费行业产生了巨大影响，各消费行业的零售额均出现大幅下降，尤其是 2020 年 2 月的下降最为明显；随着疫情的有效控制及复工复产复市的有序推进，5 月开始社会消费品零售额的实际值逐渐接近预测值，实际值仅低于预测值 5.5 个百分点。

2.餐饮业零售额预测

餐饮业零售额的实际值与预测值的走势与社会消费品零售总额的走势有很大的相似性，但实际值与预测值之间的差额是所有消费行业中最大的，说明疫情对餐饮业的影响是最大的。从 2020 年来看，餐饮业 2 月的降幅最大，实际值不到预测值的 15%，3 月和 4 月低于预测值近一倍，5 月和 6 月的影响有所减小，

但也在 40%以上，大幅高于其他消费行业。

其中，餐饮业中通过互联网实现的收入在疫情初期影响更为显著。2020 年 1 月~5 月，通过互联网实现的餐饮收入受疫情影响程度分别为 63.3%、61.7%、8.6%、18.2%和 8.4%，1 月该收入受疫情影响程度大于餐饮业，2 月开始逐渐缓减，6 月受影响程度下降到 10%以上，虽影响程度不及餐饮业严重，但与餐饮业的影响趋势很相似。

3.日用品业零售额预测

从日用品业零售额的预测结果来看，日用品业整体受疫情影响相比于其他消费行业来说是较小的，但与其他消费行业不同的是，日用品业零售额受影响程度最大的不是 2020 年 2 月而是 1 月，该月受疫情影响程度达 47.0%，2 月下降为 39.1%，但总体影响度仍较大。随后 3~5 月，该行业受疫情影响越来越小，6 月已下降至 2.3%。

4.文化娱乐业零售额预测

文化娱乐业在 2019 年 12 月到 2020 年 3 月的预期趋势与日用品业非常相似，都是 1 月的零售额受影响程度最大。但随着 4、5 月份国内疫情逐步得到控制，文化娱乐业零售额所受的抑制程度不降反升，预计主要是和文化娱乐场所受疫情影响无法正常营业有关。进入 6 月文化娱乐业的实际零售额高出预测值 15.5%，预计是疫情造成文化娱乐业的空窗期较长，疫情过后，文化娱乐业出现短暂的爆发式增长。

5.其他消费行业零售额预测

受影响程度仅次于餐饮业的是衣着妆饰业，也是在 2020 年 2 月份达到最大，但从 3 月开始快速恢复，恢复速度明显快于餐饮业；其次，燃料业的受影响程度也相对较大，特别是从 4 月开始出现上升的趋势，可能与石油价格大跌有密切关系；此外，食品业和医药业是受影响程度最小的消费行业，而且随着疫情的好转，已逐渐恢复到接近疫情前的水平。

（三）BP 神经网络预测分析

1.隐含层节点的确定

在隐含层节点确定之前，进行了 4 次调试，分别设置隐含层节点数为 11、

15、19 和 22。当隐含层节点数为 11 时，预测误差的波动最小，因此确定隐含层节点数为 11。调试结果见图 3。

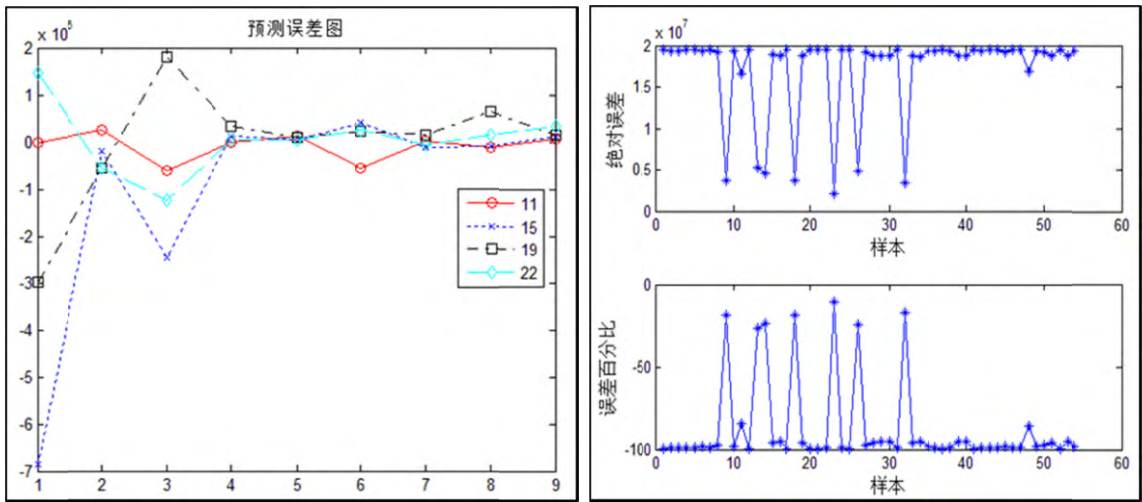


图 3 预测误差图

2.网络训练

在数据进行网络训练之前，先对数据进行了标准化处理。然后借鉴 Hesteness 和 Stiefel 提出的共轭梯度法对数据进行迭代训练，设置的迭代次数为 1000 次。结果见图 4。

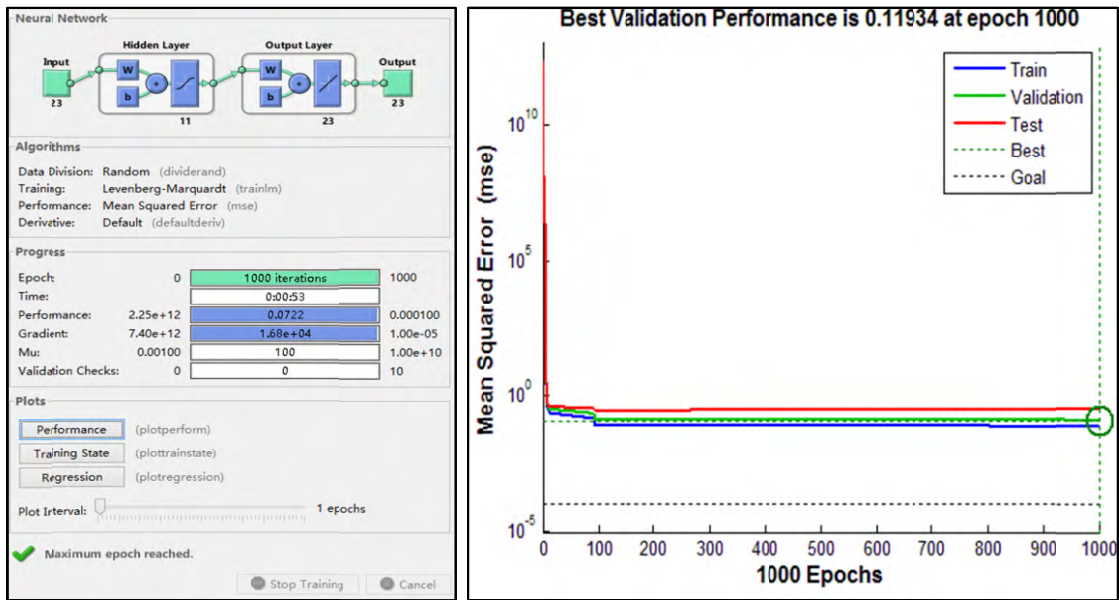


图 4 BP 神经网络迭代训练寻优过程图

3.BP 神经网络预测结果

BP 神经网络模式的原理是先利用 2018 年 1~6 月的样本数据预测出 2018 年 7 月各消费行业的零售额数据,然后将预测出来的数据带入模型继续预测出 2018 年 8 月各消费行业的零售额,以此类推直至预测出 2020 年 6 月的各消费行业的数据。该过程可通过 Matlab 编程实现,最终得出 2018 年 7 月~2020 年 6 月各消费行业的零售额数据共计 216 个(时间长度 $24 \times$ 行业长度 $9=216$)。如图 5(横坐标数字 1-9 代表 2018 年 7 月行业 1、行业 2……行业 9; 10-18 代表 2018 年 8 月行业 1、行业 2……行业 9,以此类推)。

通过 BP 神经网络预测四川各消费行业零售额的数据,可得出以下几点结论:第一,在新冠肺炎疫情出现之前的 2018 年 1 月~2019 年 11 月,四川各消费行业的零售额预测值与实际值的变动趋势基本一致,预测值会略大于实际值;第二,在 2019 年 12 月~2020 年 6 月新冠肺炎疫情期间,各消费行业零售额的预测值明显大于实际值,由此可见新冠肺炎疫情对四川各消费行业产生明显的抑制性影响;第三,2018 年 1 月~2019 年 11 月,预测值与实际值的误差在可接受的范围内,而 2019 年 12 月~2020 年 6 月,预测值与实际值的误差非常大,再一次验证疫情对四川各消费行业的影响程度之大,误差波动见图 6。

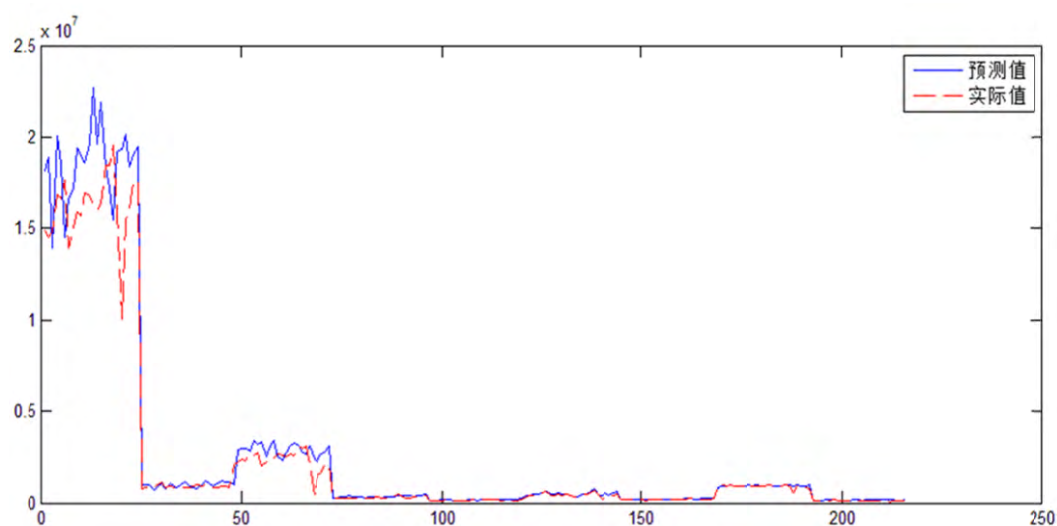


图 5 BP 神经网络预测值与实际值对比图

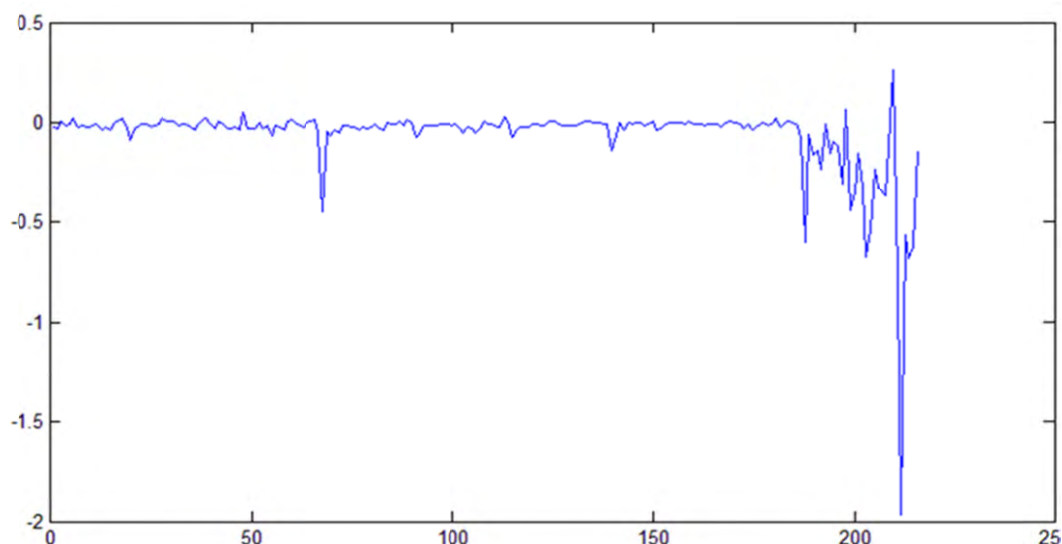


图 6 预测值与实际值的误差图

（四）灰色预测与 BP 神经网络预测结果比较分析

由于新冠肺炎疫情是从 2019 年 12 月份出现的，因此我们将两种模型的预测结果进行对比的区间选取为 2019 年 12 月~2020 年 6 月，对比序列的数据个数为 63 个。对比结果见图 7。

由图 7 可知，在两种预测方法下，仅有 2019 年 12 月存在个别消费行业零售额的实际值高于预测值的情况，其余月份均未出现。2020 年 2 月各消费行业零售额的实际值与预测值的差距是最大的，表明该月是各消费行业受疫情影响程度最大的月份；其后 3~6 月各消费行业零售额受疫情程度虽不及 2 月，但较 2019 年 12 月相比依旧很大；而 BP 神经网络与灰色预测的结果相比，社会消费品零售总额、餐饮业与文化娱乐业零售额均表现为 2019 年 12 月灰色预测结果高于 BP 神经网络的预测结果，2020 年 4 月社会消费品零售总额的灰色预测结果高于 BP 神经网络的预测结果，其余月份大体均为 BP 神经网络的预测结果高于灰色预测结果，具体预测结果对比见附表。

两种方法的预测结果可知：第一，从四川社会消费品零售总额预测结果的对比来看，BP 神经网络的预测值基本高于灰色预测，因而与之对应的实际值与预测值之间的差异程度也较大。其中，2020 年 2 月的预测差距最大，4 月的预测差距最小，总的预测结果表明，2020 年上半年社会消费品零售总额和各消费行业

零售额受疫情影响的程度都很大；第二，2020 年上半年，大多数消费行业预测结果的差距呈现先变大，再逐月变小的趋势，但文化娱乐业的变动趋势略有不同，4、5 月份出现差距变大的趋势，6 月份又明显缩小；第三，餐饮业无疑是受疫情影响最大的消费行业，两种预测方法下餐饮业都是受疫情影响最大的行业，且两种预测结果的差距除 2020 年 2 月以外并不大（主要是由于 2 月的受影响程度太大导致的），直到 6 月餐饮业的受影响程度仍在 40%以上；第四，2019 年 12 月~2020 年 6 月灰色预测与 BP 神经网络预测结果出现较大差异的行业或间接受到疫情对消费行业零售额的影响而导致，因而笔者认为将两种方法的预测结果相结合作为最终预测值相对较为合理。

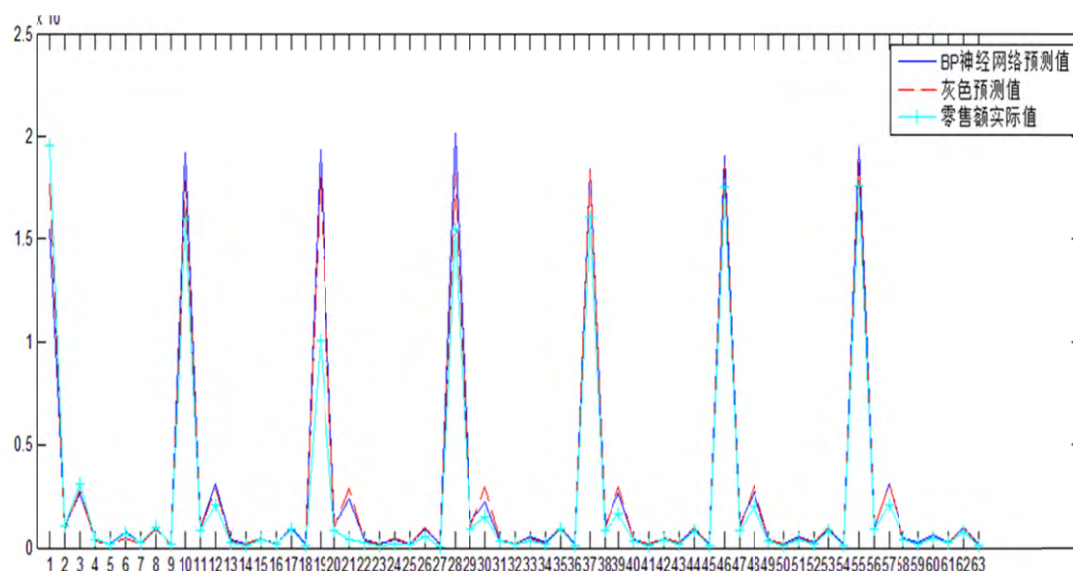


图 7 灰色预测与 BP 神经网络预测对比图

五、结论与建议

（一）结论

第一，新冠肺炎疫情出现初期，四川消费行业暂未受到影响，疫情爆发期之后的 2 月是消费行业受影响最大的月份。是根据专家组对早期病例的复盘，新冠肺炎疫情中最早被记录的病例是 2019 年 12 月 1 日和 12 月 8 日，此时处于疫情显形初期，当时仅限于武汉市，因而对全国其他省市暂无太大影响，所以四川消费行业也并未受影响。从 2020 年 1 月疫情在全国蔓延开始，四川消费行业就明

显受到影响，除日用品业、文化娱乐业和医药业外，其他行业的影响都是在 2 月达到顶峰，之后随着疫情逐渐得到控制，影响程度也逐步减小。

第二，灰色预测和 BP 神经网络模型两种预测方法的结果走势是基本一致的。从对社会消费品零售总额和所以消费行业的预测结果来看，两种方法的预测趋势基本都是一致的，影响最大的月份和最小的月份也基本是相同，只是影响程度有所差异，说明两种方法在预测疫情影响上都是可行的，因此两种预测结果结合能更加准确的反映疫情的影响程度。

第三，餐饮业是受疫情影响最大的消费行业。餐饮业一直是活跃市场经济、繁荣市场、促进相关行业发展的重要一环。餐饮业的发展规模、速度和水平往往直接反映一个国家、地区的经济繁荣和活跃程度，是国民收入和人民生活水平迅速提高、消费方式和结果发生变化的重要体现。其不仅可以创造社会财富、实现国民收入的再分配，还能扩大劳动就业，体现一国或一个地区的饮食文化，与人们日常生活息息相关，在节假日甚至重大传统节日，更受人们的喜爱。此次疫情的突发正值 2020 年春节期间，由于疫情防控需要，人们要尽可能的在家防疫，不能外出聚集、聚会、聚餐，相当于对餐饮业下达“停业”命令。因而在疫情爆发期间，餐饮业受影响程度是首当其冲的。

第四，文化娱乐业受疫情影响的滞后性较大。文化娱乐业也是节假日期间人们的“宠儿”之一，其类似餐饮业这类人群聚集的场所，在疫情防控期间，相关文化娱乐经营单位也都需配合各省市防疫要求做好疫情防控工作，未经许可暂不能恢复营业。3 月开始，各省市企业、经营场所陆续恢复营业，其他消费行业如日用品业、餐饮业、衣着妆饰业、医药业等受疫情影响程度都较 1、2 月份明显缩小，但文化娱乐业受影响程度却有所增长，很大原因在于人们的娱乐需求有所下降。一方面，海外疫情的爆发以及国内疫情并未完全得到控制，人们的防范意识仍然很强，除日常所需的外出外，去娱乐场所较以往大幅减少；另一方面，由于疫情期间人们的收入状况普遍下降，因而会减少不必要的开支，而娱乐开支便是人们的首选，加之很多娱乐场所都未正常营业，所以 4、5 月份，文化娱乐业的营业情况仍未见好转。

第五，无接触配送的消费品在疫情期间大受青睐。疫情期间，对医者和患者

而言，最重要的便是医疗物资，该类物资由中央相关部门集合全国各省的力量配送至急需地区；对于身处小家做好疫情防控的群众而言，有利于疫情防范以及保障家庭日常生活的物资是必需的，因而在降低感染风险的情况下获取这些生活必需品，最方便快捷的途径就是无接触配送。由于个体消费行为的差异性，除必要的消费品之外，其余消费品也或多或少会有人选择，因而在疫情期间，各消费行业的零售额均有一定基数，但较去年同期相比下降很大，所以此次疫情对各消费行业产生的影响是巨大的。

第六，不同消费行业通过互联网获得的收入受疫情的影响有所差异，消费者短期消费行为或有改变。通过互联网实现的收入是消费行业零售额中的一部分，但消费行业中通过互联网销售实现收益的消费品还可进一步分为两类：其一，是能通过线上支付、无接触配送实现交易的消费品；其二，是能在线上预定，但实际消费仍需到店的消费品。第一类消费品的收入受疫情影响程度普遍小于第二类。突如其来的疫情“定向”改变着人们短期的消费行为。在既能做好疫情防护、保障自身安全的同时，又能购买到所需的商品，人们对第一类消费品的需求总会大于第二类消费品，这种情况在疫情期间是大势所趋，可能会改变消费者的一些生活习惯，也可能在疫情过去之后人们的消费行为和习惯也会如同企业复工复产、经济复苏一样逐渐回归正轨。

（二）建议

第一，判断某一突发事件对经济或相关行业的影响时，最好采用多种方法进行测算，既可以相互佐证，还能将两种测算结果结合，增强测算的合理性和可信度。

第二，以多种优惠形式刺激餐饮业加快复苏。四川是餐饮文化大省，而此次疫情对餐饮业的影响是最大的，因此要加快餐饮业复苏，就要加大优惠力度，政府可以以发放优惠券的形式刺激消费，同时鼓励商家加大优惠力度，通过实行优惠套餐、代金券、多人优惠等形式恢复烟火气。

第三，加快探索消费新模式新机遇。疫情发生后，新型消费和升级消费不断拓展，无接触配送、无人零售、直播带货等消费新模式、新方式快速发展，人工智能、远程办公、“互联网+医疗+药店”等逆势发展，信息消费、防护用品、卫

生健康用品消费显著增长。但这些消费方式很多发展还不成熟，存在各种问题隐患，因此要在鼓励和加快发展的同时，加大监管力度。

第四，刺激在线消费市场新发展。政府可引导社会资本加大向 5G、人工智能、区块链、物联网、大数据等“新基建”投资，提升四川数字经济发展进程；推广移动支付和数字货币，鼓励在线教育、远程医疗、远程办公、在线文化娱乐、电子政务、电子商务等，实现线上线下融合发展；鼓励无人配送、智能柜等形式，促进在线消费市场进一步发展。

第五，鼓励消费的同时杜绝铺张浪费。鼓励消费并不是要浪费，各地要坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神，积极倡导合理健康的饮食文化，切实培养节约习惯，坚决抵制铺张浪费的不良风气，鼓励科学消费、理性消费、文明消费和绿色消费。

参考文献：

- [1]薛敏,沙晓君.新冠肺炎疫情对中国经济的影响及应对[J].中国经贸导刊,2020(04):4-5.
- [2]廖茂林,张明源.新冠肺炎疫情对中国经济增长的影响[J].福建论坛(人文社会科学版),2020(04):25-33.
- [3]吴婷婷,朱昂昂.新冠肺炎疫情对中国经济的影响及应对策略[J].南方金融,2020(05):3-11.
- [4]翟燕霞,石培华,陆明明.新冠疫情对旅游业的影响与振兴路径[J].开放导报2020(06).
- [5]宋莉莉、张琳、杨艳涛、侯丽薇、王国刚.新型冠状病毒肺炎疫情对我国粮食产业的影响分析[J].中国农业科技导报,2020(06):12-16.
- [6]郑江淮,付一夫,陶金.新冠肺炎疫情对消费经济的影响及对策分析[J].消费经济,2020(02):3-9.
- [7]甄明霞,贾莎.“非典”与“新冠”两次疫情对上海经济影响的对比分析[J].科学发展,2020(06):26-31.
- [8]赵忠秀,杨军.全球“新冠肺炎”疫情对山东经济与产业链的影响及对策[J].经济与管理评论,2020(03):5-10.
- [9]傅志华,王志刚.新冠肺炎疫情对居民消费的影响及对策[J].财政科学,2020(04):33-40.
- [10]中国财政科学研究院财政大数据研究所“居民消费”课题组.新冠肺炎疫情对居民消费的影响[N].中国财经报,2020-04-14(007).
- [11]谢小军,邱云兰,时凌.基于ARIMA和BP神经网络组合模型的能源消费预测[J].数学的实践与认识,2019(10):292-298.
- [12]陈明,张凤荣,肖茜文.基于灰色系统神经网络的中国低碳能源供需形势分析[J].生态经济,2017(02):14-18+27.
- [13]史云扬,李牧,付野,王立威,孙敏轩,郝晋珉.基于灰色-BP神经网络模型的多情景交通用地需求预测——以长江中游城市群为例[J].中国农业大学学报,2020(06):142-153.